

1. El tiempo (en horas) transcurrido entre dos paradas por averías de un sistema de alcantarillado es una variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

- a) Determina el valor de la constante a .
- b) Calcula la función de distribución.
- c) Calcula las probabilidades $P(X \leq 0.5)$, $P(X < 0.5)$, $P(X \geq 0.8)$, $P(1 \leq X \leq 1.5)$, $P(-1 \leq X \leq 1)$, $P(1.8 \leq X < 3.5)$
- d) Determina el tiempo máximo que con probabilidad 0.95 puede transcurrir entre dos paradas.
- e) El tiempo mínimo que con probabilidad 0.90 puede transcurrir entre dos paradas.
- f) El tiempo medio entre dos paradas y la dispersión de la distribución respecto a dicha media poblacional.

2. La función de densidad de una variable aleatoria continua X es

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(1 - x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

- a) Determina el valor de la constante k .
- b) Calcula la función de distribución.
- c) Las probabilidades $P(X \leq 0.5)$, $P(X > 0.3)$, $P(0.3 < X \leq 0.5)$, $P(0.3 \leq X \leq 2)$, $P(-1 < X < 0.7)$.
- d) Las condiciones que deben verificar los valores máximo y mínimo de X con probabilidad 0.75.
- e) La esperanza y desviación típica poblacional de una distribución Y son respectivamente 0.38 y 0.27. ¿Qué distribución de probabilidad está menos dispersa respecto a su media, la de X o la de Y ?

3. Deduce cuales de las siguientes funciones de distribución pueden serlo y halla la función de densidad en esos casos.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ x, & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ 1, & \text{si } x \geq 1/2 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-x}, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 1 \\ 1 - (1/x), & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 1 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

4. Cierta material se somete a un tratamiento para mejorar la calidad. La temperatura que soporta durante dicho tratamiento sigue una variable aleatoria T , con función de distribución

$$F(t) = \begin{cases} \frac{b}{a} e^{at}, & \text{si } t < 0 \\ \frac{b}{a} (2 - e^{-at}), & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \quad a, b > 0$$

- Calcula la función de densidad de T .
- Determina el valor de las constantes a y b sabiendo que $P(|X| < 0.5) = 1 - e^{-2}$
- Determina la media poblacional.
- Determina el valor máximo de T con probabilidad 0.95.

EJERCICIOS EXTRAS

5. La función de densidad de una variable aleatoria continua es

$$f(x) = \begin{cases} k_1(x+1), & \text{si } 0 \leq x \leq 4, k_1 \in \mathbb{R}(\text{cte}) \\ k_2 x^2, & \text{si } 4 < x \leq 6, k_2 \in \mathbb{R}(\text{cte}) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Sabiendo $P(0 \leq X \leq 4) = 2/3$, determina las constantes k_1, k_2 .
- Determina la función de distribución.
- Calcula la media poblacional de X. Interpreta su valor.
- Calcula la varianza y desviación típica poblacionales de la distribución.
- Determina el valor máximo de X con probabilidad 0.95.

6. Se supone que el diámetro de una tubería es una variable aleatoria cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} kx(1-x), & \text{si } 0 < x < 1, k \in \mathbb{R}(\text{cte}) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determina la constante k.
- Determina la función de distribución.
- Determina una condición (¡no el valor numérico, una condición que debe cumplir!) el valor x_0 para que $P(X \leq x_0) = P(X \geq x_0)$.
- La dureza de la tubería depende del diámetro: si el diámetro está comprendido entre $1/3$ y $2/3$, la dureza será de 8 unidades; en caso contrario, será de 5. Deduce la función de distribución y la función de densidad de la variable dureza. Deduce el valor esperado para la dureza.